Copyright All rights reserved

01. C 언어 개론

Heesung Oh
https://github.com/3dapi

1.1 프로그래밍 언어의 종류

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 프로그래밍이란?
  - 어떤 목적을 위해서 순서대로 작업을 작성하는 일
- 컴퓨터 프로그래밍이란?
  - 컴퓨터가 작업할 일을 규칙과 절차로 표현한 것
  - 간단히 표현한다면 컴퓨터가 할 일을 순서대로 나열한 것

1.1 프로그래밍 언어의 종류

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 언어 수준(Level of Abstraction)에 따른 분류

  - 저수준 언어(Low-level Language)
    - 기계어(Machine Code), 어셈블리 언어(Assembly Language)
  - 고수준 언어(High-level Language)
    - C, C++, Python, Java, C#, JavaScript

1.1.2 소스 코드 실행 방식

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 소스 코드 실행 방식(Execution Model)에 따른 분류
  - 어셈블리 언어 (Assembly Language)
    - X86 Assembly, ARM Assembly
  - 컴파일 언어 (Compiled Language)
    - C, C++, Rust, Go,
  - 인터프리터 언어 (Interpreted Language)
    - Python, Ruby, JavaScript
  - 가상 머신 기반 언어 (Virtual Machine Language)
    - Java(JVM), C#(.NET CLR)

1.1.3 C 언어의 위치

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 고수준 언어
  - 컴파일러로 번역
- 저수준 특성
  - Inline assembly → 특정 CPU 명령어를 직접 사용
  - 포인터를 통한 메모리 제어 → 주소 기반 데이터 접근
  - 비트 연산 → 하드웨어 제어 및 플래그 처리
  - 메모리 레이아웃 제어 → 구조체 기반 메모리 구조 정의
  - 하드웨어 친화적 → 운영체제, 드라이버, 시스템 개발 가능

1.2 C 언어 탄생과 배경

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- ALGOL 60 (Algorithmic Language 1960)
  - 알고리즘 표현을 위해 설계된 언어
- CPL (Combined Programming Language 1963)
  - ALGOL 60을 확장하여 범용 프로그래밍 언어로 설계
- BCPL (Basic CPL: 1966)
  - CPL의 복잡성을 단순화
- B 언어 (1969: 켄 톰슨)
  - BCPL 기반 초기 UNIX 운영체제 구현
- C 언어 (1972: 데니스 리치)
  - B 언어를 개선하여 개발
    UNIX 운영체제 구현에 사용

1.2.2 게임 프로그래머가 알아야 할 주요 인물

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 에이다 러브레이스
  - 최초의 컴퓨터 알고리즘 작성자, 최초의 프로그래머로 알려짐
- 앨런 튜링 (Alan Turing)
  - 튜링 머신: 계산 이론의 기초 정립
- 켄 톰슨 (Ken Thompson)
  - UNIX와 B 언어 개발
- 데니스 리치 (Dennis Ritchie)
  - C 언어 창시자
- 리차드 스톨먼 (Richard Stallman)
  - GNU 프로젝트 창시. GCC 개발
- 리누스 토발즈 (Linus Torvalds)
  - Linux 커널, Git 개발
- 존 카멕 (John Carmack)
  - 3D 게임 엔진 개발

1.3 C 언어의 특징과 장점

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 간결하고 직관적인 문법
- 뛰어난 이식성(Portability)
- 고수준·저수준 기능의 균형
- 시스템 개발 언어
- 작은 런타임과 높은 성능
- 명확한 메모리 모델

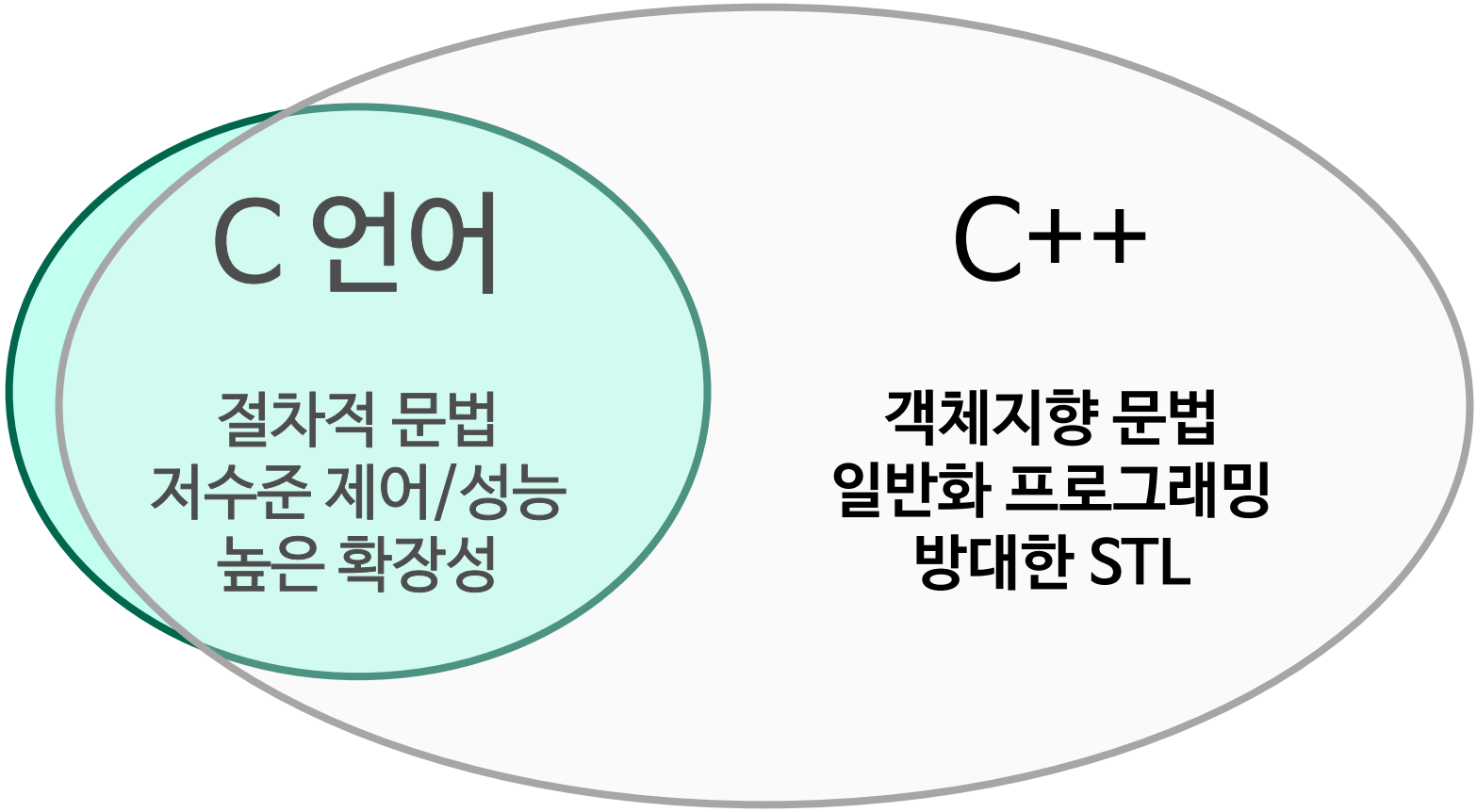
1.3 C 언어의 특징과 장점

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 예측 가능한 컴파일 과정
- 국제 표준에 따른 안정적인 구조
  - C89/C90 C99 C11 C17 C23
- 현대 언어와 시스템의 기반
- 방대한 기존 코드(레거시 시스템)
- 컴퓨터 과학 학습에 적합한 언어

1.4 C++과의 관계

Heesung Oh
Copyright All rights reserved



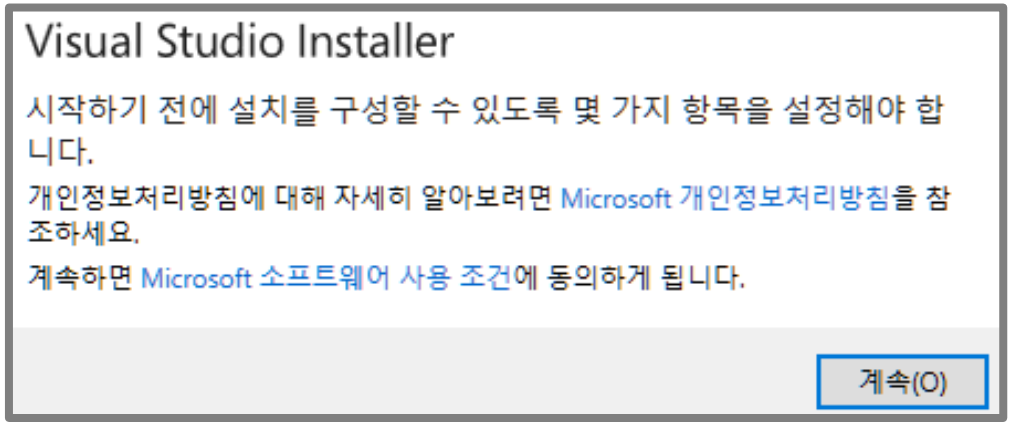
1.5. 컴파일러 설치: Visual Studio

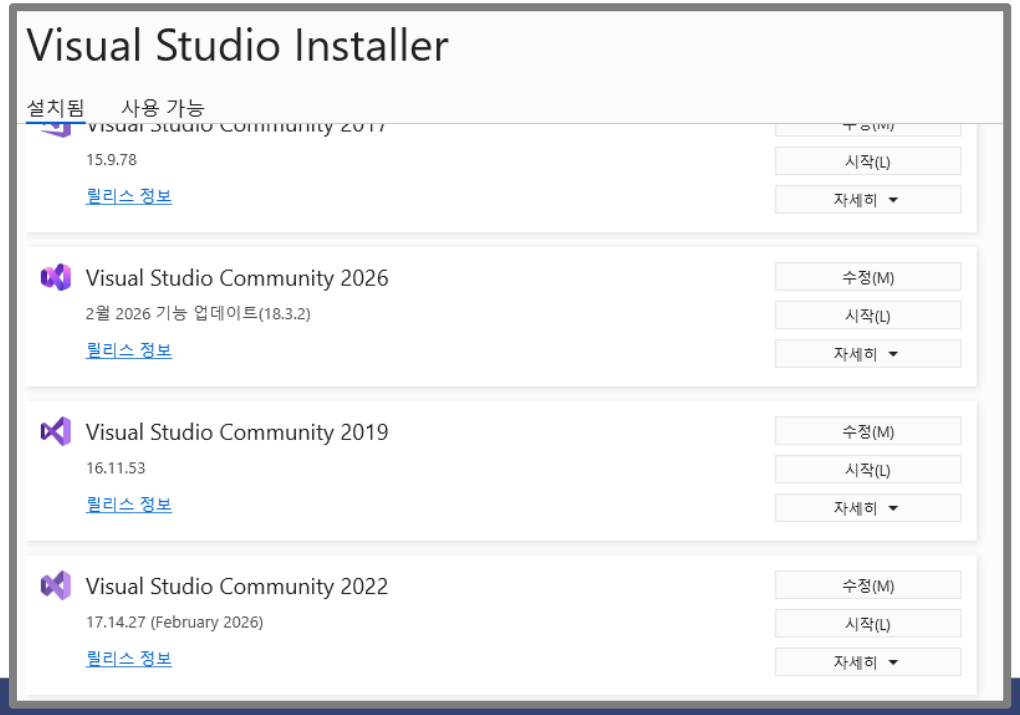
Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 최신 Visual Studio Community
  - https://visualstudio.microsoft.com/ko/free-developer-offers/
- Visual Studio 2026 Community
  - https://aka.ms/vs/18/Stable/vs_community.exe
- Visual Studio 2022 Community
  - https://aka.ms/vs/17/release/vs_community.exe
- Visual Studio 2019 Community
  - https://aka.ms/vs/16/release/vs_community.exe

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- Visual Studio Installer

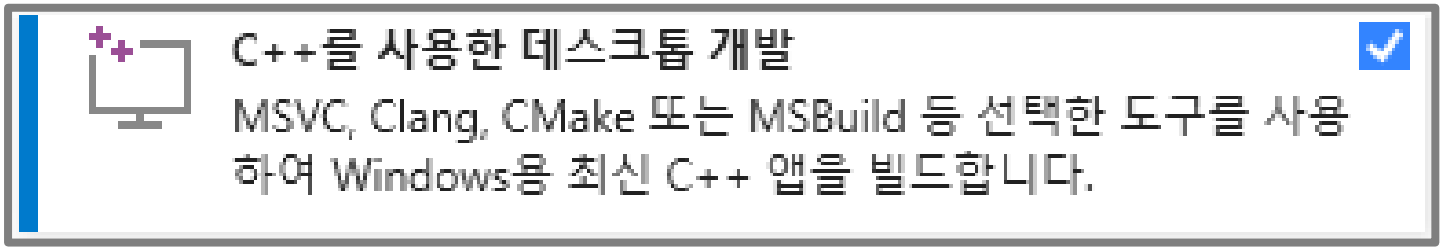




1.5.1 컴파일러 설치

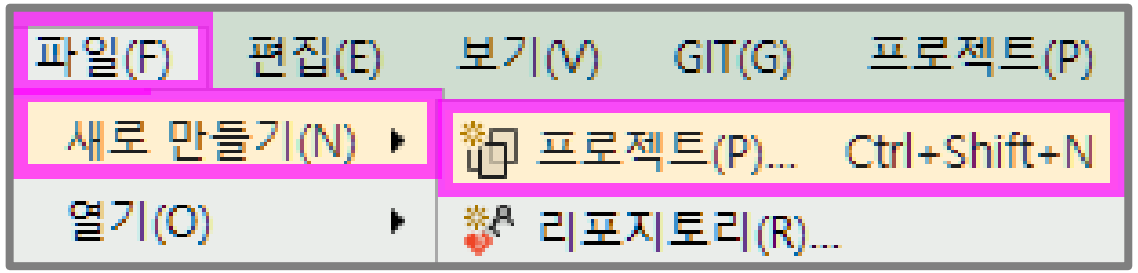
Heesung Oh
Copyright All rights reserved

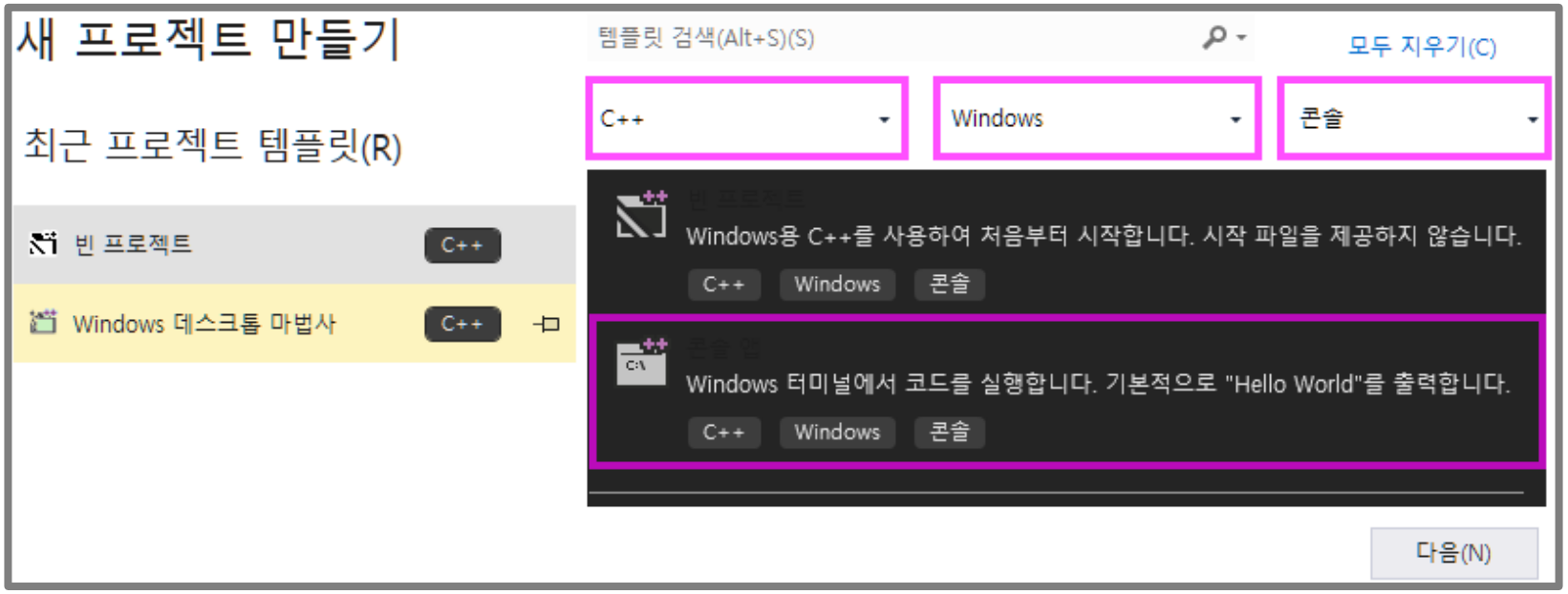
- Visual Studio Installer: 데스크톱 및 모바일



Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- **프로젝트 생성**
  - [메뉴] → [새로 만들기] → [프로젝트]



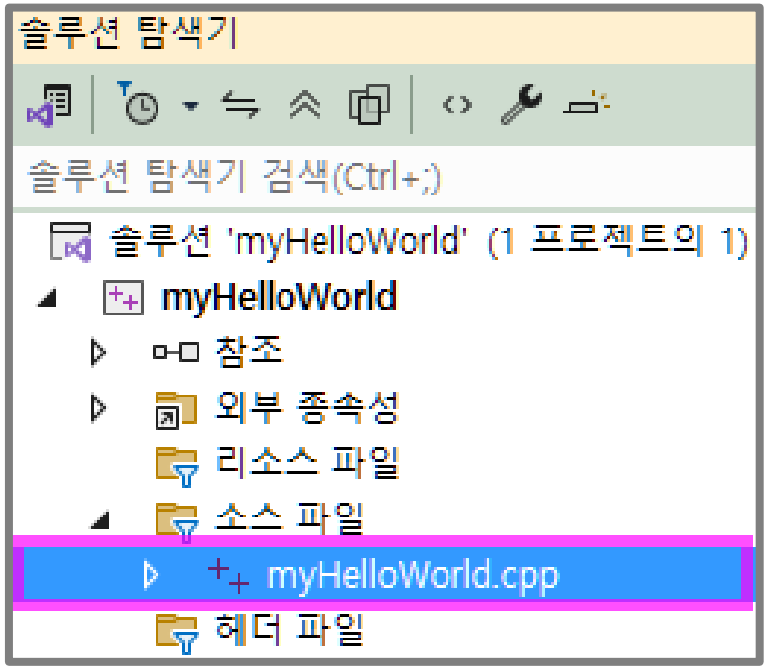


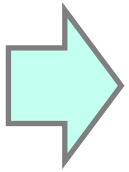
1.5.2 Hello world 출력

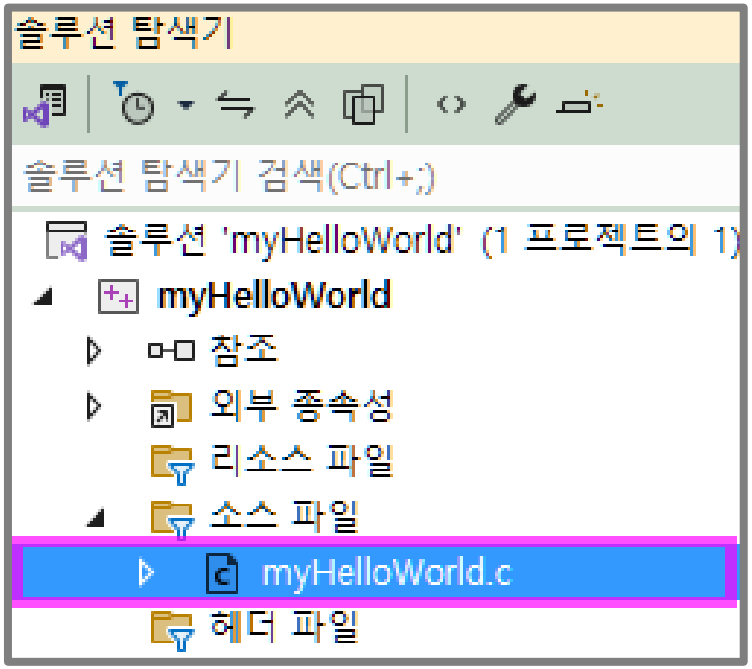
Heesung Oh
Copyright All rights reserved

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- **소스 파일 확장자 변경(.cpp → .c)**
  - **F2 키 사용**



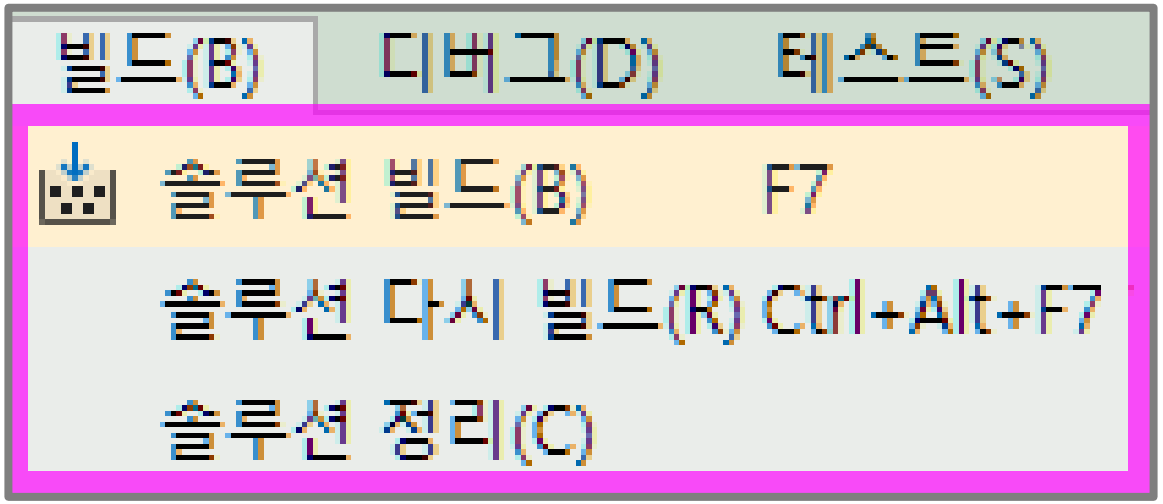




1.5.2 Hello world 출력

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 빌드



Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- **코드 수정**

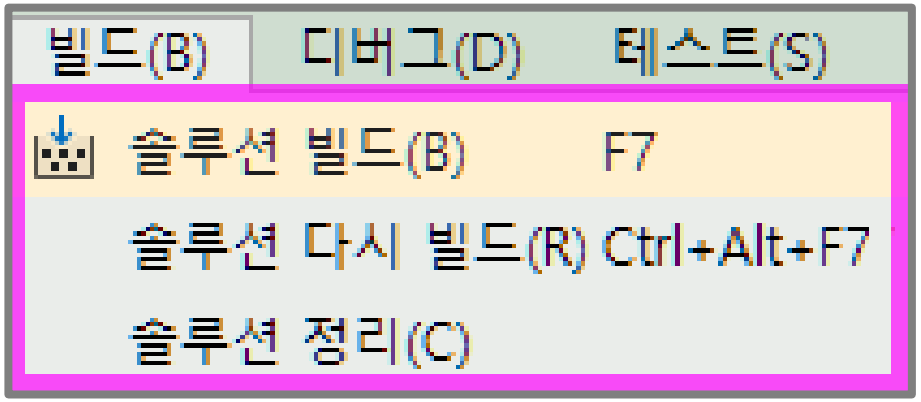
```
// C++ 언어

#include <iostream>


int main()
{
    std::cout << "Hello World!\n";
    return 0;
}
```

```
//C 언어

#include <stdio.h>


int main(void)
{
    printf("Hello World!\n");
    return 0;
}
```

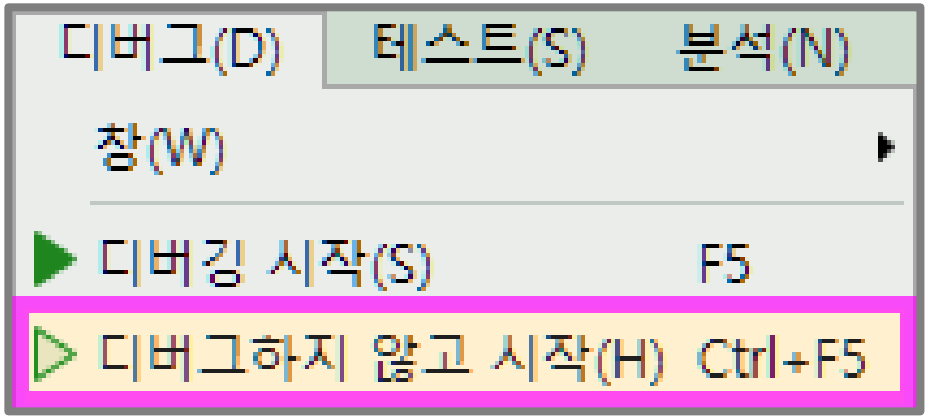
1.5.2 Hello world 출력

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- **빌드**



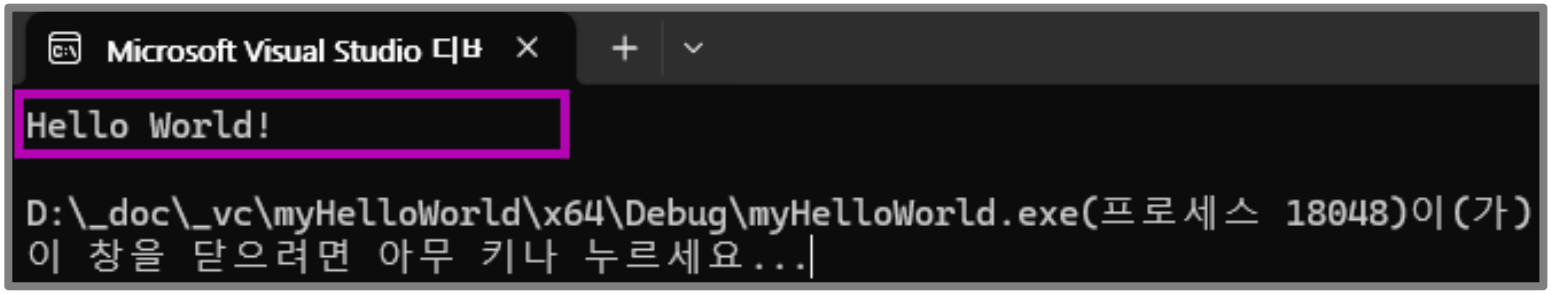
- **실행**



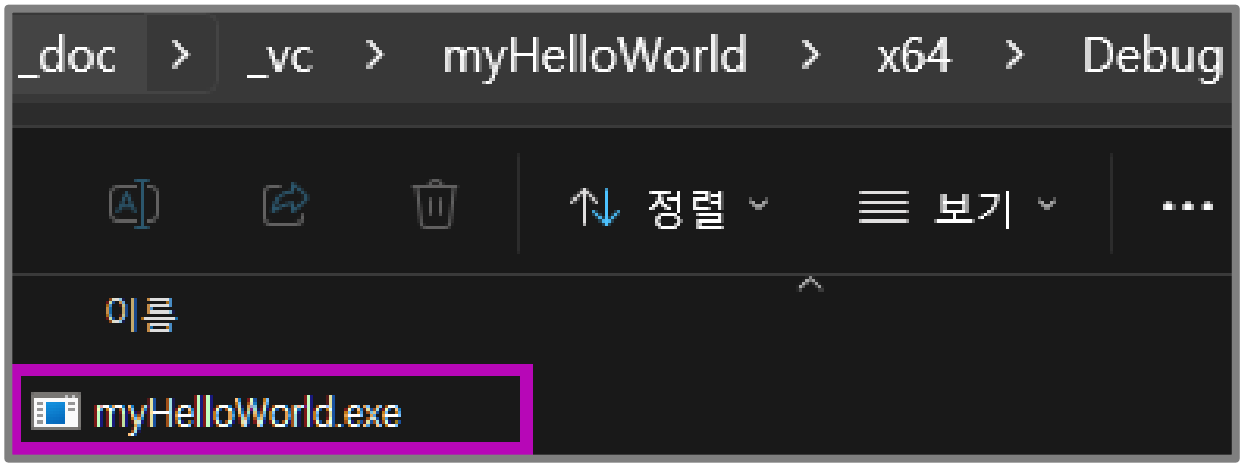
1.5.2 Hello world 출력

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- **실행 결과**



- **실행 파일**



학습 정리

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- C 언어 역사와 특성
- C 와 C++ 관계
- Visual studio C++ 컴파일러 설치
- HelloWorld 프로젝트 생성 및 실행

실습 과제

Heesung Oh
Copyright All rights reserved

- 영문 타자 검정
  - 한컴 타자 연습 장문 150타 이상
  - https://www.hancomtaja.com/ko/overview